Logotipo oficial de la Escuela Da Vinci
(se incorpora en la versión de evaluación)

Escuela Da Vinci
Carrera Analista de Sistemas
Trabajo final de carrera

BE

Plataforma integrada de inteligencia en salud

Profesionales de nutrición, entrenamiento y antropometría trabajan con la misma persona sin mezclar sus áreas: la persona decide quién accede, cada plan activado queda como versión y nada de lo registrado se borra.

Imagen representativa: capturas del website y de la APK de la versión documentada (pendiente de captura)

INTEGRANTES
Elián Bufi

CORREO INSTITUCIONAL
[correo @davinci.edu.ar — a completar]

Presentación:
[mes y año de presentación — a completar]

Documento versión 1.0 · corte 2026-10-20 · commit 0fb1bff

Índice

1 Presentación ... 3
2 Acta del proyecto ... 4
2.1 El problema y cómo lo aborda BE ... 4
2.2 Público objetivo ... 4
2.3 Uso previsto ... 5
2.4 Objetivo ... 5
2.5 Alcance ... 5
2.6 Límites ... 7
2.7 Tecnologías utilizadas ... 7
2.8 Análisis de mercado ... 8
2.9 Comparación con la competencia ... 8
2.10 Roles del equipo y responsabilidades ... 10
3 Requisitos funcionales ... 11
3.1 Cómo leer cada requisito ... 11
3.2 Resumen ... 11
3.3 Website ... 12
3.4 APK ... 23
3.5 Funciones compartidas ... 26
3.6 Superficie implementada distinta de la prevista ... 36
3.7 Brechas ... 36
3.8 Requisitos no funcionales (complemento) ... 37
3.9 Registro de verificaciones citadas ... 40
4 Casos de uso ... 41
5 Casos de prueba ... 42
6 Diagrama entidad–relación ... 43
7 Diagrama de clases ... 45
8 Diagrama de arquitectura ... 46
9 Diagrama de componentes ... 48
10 Diagrama de Gantt ... 49
11 URL a una demo de la APK y del website ... 50
12 URL para descargar la APK y URL de su código fuente ... 51
13 URL del website hosteado y URL de su código fuente ... 52
14 Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles ... 53
15 Anexos ... 54

Apartado 1

Presentación

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 2

Acta del proyecto

Este apartado presenta BE antes que su técnica: qué problema aborda, para quién, con qué objetivo y hasta dónde llega. Se apoya en los documentos canónicos 02 (visión y alcance) y 03 (modelo de negocio), en el acta DV-02 de septiembre y en lo que efectivamente quedó implementado en la versión de referencia (`main 0fb1bff`, 20 de octubre de 2026). Cada afirmación de alcance remite a un requisito (RF) o a una decisión registrada.

2.1 El problema y cómo lo aborda BE

Un nutricionista arma un plan en un documento, lo envía por mensajería y anota el seguimiento en una planilla. Un entrenador hace lo mismo por su lado. La persona que los consulta registra lo que come en una aplicación de consumo, si es que registra algo. Nadie ve el proceso completo, nadie puede reconstruir por qué se decidió lo que se decidió y la persona no controla quién accede a qué parte de su información de salud. Esta descripción es la **hipótesis de problema** del proyecto (documento 02): no surge de entrevistas realizadas y se valida con la prueba con profesionales descripta en 2.8.

BE aborda ese problema con cuatro decisiones de diseño, cada una implementada en la versión de referencia:

1. **Cada profesional en su área y la persona decide.** Un profesional trabaja con una persona dentro de un alcance (Nutrición, Entrenamiento o Antropometría) y solo con el permiso que ella otorgó para esa finalidad. La persona puede revocarlo y el corte vale hacia adelante (`RF-020`, `RF-022`).
2. **Lo indicado queda escrito y no cambia.** Un plan se arma en borrador y, al activarse, queda como una versión inmutable con su instantánea. Para cambiarlo se activa una versión nueva (`RF-031`, `RF-041`).
3. **Lo que pasó se registra aparte de lo indicado.** La persona registra en la APK lo que comió o entrenó. Ese registro no reemplaza al plan: el profesional los compara en una revisión con decisión de continuidad (`RF-033`, `RF-043`, `RF-056`).
4. **Nada se borra.** Una corrección o una anulación es un registro nuevo que cita al original. La base de datos lo exige con disparadores, no solo la aplicación (apartado 6).

> **Lo que BE no hace**
> BE no diagnostica ni califica: no calcula puntajes de adherencia ni de salud. Muestra hechos (qué se indicó, qué se registró, cuál es la diferencia) y la interpretación es del profesional (decisión DEC-014 del legajo). Los límites completos están en 2.6.

2.2 Público objetivo

BE se dirige a dos poblaciones vinculadas y prevé una tercera que hoy no tiene interfaz:

- **Profesionales que hacen seguimiento longitudinal:** nutricionistas y profesionales del entrenamiento, en consultorio propio o en equipo, y profesionales con capacidad antropométrica, que puede acompañar a cualquiera de las dos especialidades o existir sola. Trabajan en el website, pensado para pantallas de escritorio.

- **Personas bajo seguimiento profesional** (el «asesorado», en el vocabulario del proyecto), titulares de sus datos. Usan la APK para Android y, para su cuenta y sus permisos, también el website.
- **Administración de la plataforma:** el legajo prevé un rol que verifica profesionales y resuelve incidencias, sin intervenir nunca en lo clínico. En esta entrega no está implementado (2.5); los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno.

2.3 Uso previsto

Un profesional habilitado invita a una persona (enlace, código o QR) o le envía una solicitud. La persona acepta el vínculo y, en el mismo recorrido, otorga el permiso de datos de salud para esa finalidad. A partir de ahí el profesional evalúa, fija un objetivo, diseña un plan en borrador y lo activa. La persona consulta en la APK lo que tiene para hoy y registra lo que hizo. El profesional revisa periódicamente lo registrado contra lo indicado y decide cómo seguir. Si la persona trabaja con más de un profesional, cada uno opera en su alcance y pueden dejarse notas de coordinación sin ver los datos de un área que no les fue autorizada. El anexo B dibuja este recorrido completo.

2.4 Objetivo

Objetivo general. Construir una plataforma en la que el trabajo profesional longitudinal en nutrición, entrenamiento y antropometría sea trazable, versionado y gobernado por el consentimiento de la persona titular, con la planificación separada de la ejecución real y sin que el sistema sustituya el criterio profesional.

Objetivos específicos, cada uno con su comprobación en este documento:

N.º	Objetivo específico	Cómo se comprueba
O1	Gobernar cada acceso a datos de salud por alcance, finalidad y consentimiento vigente, igual en el website y en la APK.	Requisitos `RF-020` a `RF-023` punto único de decisión (PDP) en el apartado 8; pruebas de acceso revocado (apartado 5).
O2	Versionar la planificación: lo activado no se modifica.	Requisitos `RF-031` y `RF-041` restricciones de la base (apartado 6).
O3	Registrar la ejecución separada de lo indicado y revisarla con decisión de continuidad.	Requisitos `RF-033`, `RF-043`, `RF-056` casos `UC-P12`, `UC-P13`, `UC-P17`, `UC-P18`.
O4	Conservar toda la historia: corregir y anular sin borrar.	Requisitos `RF-044` y `RF-050` disparadores de solo agregar (apartado 6).
O5	Medir el resultado del servicio con una métrica reproducible: la tasa de ciclos cerrados en 30 días (TVCC-30).	Requisito `RF-058` y caso `UC-S01`.

Objetivo académico. Demostrar un ciclo completo de análisis de sistemas, desde los requisitos hasta los contratos de interfaz, el modelo de datos, la implementación y la verificación, con trazabilidad comprobable en cada eslabón (anexo F).

2.5 Alcance

El alcance se describe por capacidades y en tres niveles que este documento nunca mezcla: **implementado** (está en la versión de referencia), **aprobado pendiente** (está en el legajo y no se construyó) y **propuesta** (no aprobado). El detalle por requisito y su evidencia están en el apartado 3.

Capacidad	Requisitos	Superficie	Estado en la versión de referencia
Identidad, sesión y cuenta	RF-001 a RF-007, RF-069	W · A	Implementado Acceso con Google; la sesión del website sobrevive a una recarga. Pendiente: recuperar el acceso (RF-005).
Alta y verificación de profesionales; administración	RF-008 a RF-014, RF-067, RF-068	W	Fuera de alcance Los profesionales de prueba se habilitan con un servicio interno (DL-036).
Vínculo, consentimiento y autorización	RF-015, RF-017 a RF-025	W · A	Implementado Invitación por enlace, código o QR. Parcial: el perfil propio tiene un solo campo (RF-017).
Circuito de nutrición	RF-026 a RF-035	W · A	Implementado Con recetas propias y catálogo de USDA.
Circuito de entrenamiento	RF-036 a RF-046, RF-064	W · A	Implementado Con prescripción por serie y agenda. Defecto abierto: sustitución de ejercicios en la candidata (DL-151).
Antropometría	RF-047 a RF-051	W · A	Implementado Pendiente: publicar y descubrir servicios (RF-051, P1).
Seguimiento: cartera, ficha, línea de tiempo, notas, TVCC-30	RF-052 a RF-058, RF-065, RF-066	W · A	Implementado Parcial: la capacidad del profesional, sin interfaz (RF-066).
Integraciones y avisos	RF-059 a RF-062	W · A	Implementado Los avisos al teléfono falta probarlos en un equipo.
Métodos de cálculo e información pertinente	RF-070, RF-071	W · A	Implementado

Propuestas (no implementadas ni aprobadas): las seis ampliaciones del bloque 7 del encargo de consolidación (A a F), diseñadas contra el código y sin empezar (PR 193); la biblioteca de recetas de BE; los rangos de macronutrientes por día y por comida, pedido abierto sin decisión; y el piloto de inteligencia supervisada (PF-08). Se mencionan para mostrar la evolución prevista (anexo H), no como capacidades.

2.6 Límites

Cada límite es una decisión registrada, no una omisión:

- **No diagnostica ni califica** (DEC-014): no hay puntajes de salud ni de adherencia; la figura antropométrica ubica puntos de medición y no los colorea por rango.
- **No calcula por su cuenta el requerimiento:** ofrece métodos versionados que el profesional elige ejecutar; el resultado es un apoyo y no cambia solo el objetivo ni el plan (regla INV-06-133 del documento 06).
- **No comparte sin consentimiento por finalidad:** ningún profesional accede a un área que no le fue autorizada, y la revocación corta hacia adelante (documento 08, §13 y §56).
- **No es un mercado de profesionales:** el descubrimiento de servicios antropométricos previsto es acotado y hoy no existe (`RF-051`).
- **No reemplaza la historia clínica institucional** ni certifica credenciales profesionales.
- **No procesa datos reales todavía:** el ambiente es de prueba, con datos sintéticos, hasta cumplir las condiciones del documento 08, §42 (doble factor, textos legales, respaldo con restauración probada, ambiente de producción separado, entre otras).

2.7 Tecnologías utilizadas

Las versiones son las de los manifiestos del repositorio en la versión de referencia; las decisiones que las justifican están en el apartado 8 (registros de decisión de arquitectura).

Capa	Tecnología y versión	Uso en BE y fundamento
API	NestJS 11.2 sobre Node.js 22; TypeScript 5.9	Monolito modular REST `/api/v1`: transacciones locales que hacen atómica cada operación de dominio (ASR-01).
Persistencia	PostgreSQL 16; Prisma 6.19	113 tablas; índices únicos parciales, restricciones CHECK y disparadores para la historia por adición (ASR-02, ASR-05).
Dominio compartido	Paquete propio `@be/domain` con zod 4.6	Contratos, textos y reglas que usan la API, el website y la APK: una sola definición por contrato.
Website	Next.js 15.5 (exportación estática) y React 19.2	Espacio profesional y cuenta de la persona; se sirve como sitio estático y llama a la API con CORS (DL-007, DL-030).
APK	Expo SDK 57, React Native 0.86	Aplicación Android de la persona; almacén seguro para la sesión, avisos por Expo.
Despliegue	Render, región Frankfurt: base Basic-256mb, API en Docker (plan Starter), sitio estático y una tarea programada	Ambiente `test` con datos sintéticos; despliegue automático cuando la CI pasa (apartado 8).
Integración continua	GitHub Actions	Cinco trabajos: hashes del legajo; verificación (tipos, pruebas, compilación, auditoría); integración con PostgreSQL 16 real (Testcontainers); recorridos de navegador; imagen de la API.

Capa	Tecnología y versión	Uso en BE y fundamento
Integraciones	Open Food Facts, wger, Google Identity, Expo Push con Firebase Cloud Messaging; datos de USDA FoodData Central sembrados por migración	Catálogos externos con procedencia y licencia; acceso con Google; avisos al teléfono.

2.8 Análisis de mercado

Hechos (con su fuente). El Censo Nacional de Profesionales en Nutrición 2023 de FAGRAN relevó un universo de 16.507 profesionales matriculados o asociados en sus 24 entidades miembro; respondieron 9.721 (59 %). El lugar de trabajo más mencionado fue el consultorio particular (43,8 %) y el 56 % de quienes trabajaban tenía más de un empleo [C52]. El censo no cubre todo el país (Tucumán no participó y la asociación es voluntaria). Del lado de la demanda, la 4.ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2018) midió exceso de peso en el 66,1 % de las personas de 18 años o más y actividad física baja en el 44,2 % [C53]. Para gimnasios y entrenadores no se encontraron datos defendibles: solo estimaciones privadas citadas por la prensa, sin el informe original.

Inferencias (no son hechos de las fuentes). Un profesional de la nutrición que trabaja en consultorio propio y en más de un lugar a la vez es un usuario plausible de una herramienta que ordena el seguimiento y la comunicación con la persona. La prevalencia de exceso de peso y de sedentarismo sugiere demanda de seguimiento sostenido en el tiempo. Ninguna de las dos cifras mide disposición a pagar ni adopción.

Lo que falta para validar. No hay una estimación defendible de tamaño de mercado, ingresos ni retención, y este trabajo no la inventa. El modelo de negocio del documento 03 (servicio por suscripción para profesionales) sigue siendo el encuadre, sin precios fijados. La validación prevista es la prueba con profesionales cuyo protocolo está en `docs/ux/PRUEBA-CON-PROFESIONALES.md` (tareas, tiempos, errores de interpretación y valoración), todavía no realizada.

2.9 Comparación con la competencia

Se relevaron el 20 de octubre de 2026 nueve productos en sus fuentes primarias (sitio oficial, centro de ayuda, términos): los cinco del acta de septiembre, que siguen en línea (Hexfit cambió de dirección), y cuatro nuevos, entre ellos uno argentino. La regla de lectura es estricta: «—» significa **no encontrado en las páginas consultadas**, no «no lo tiene»; «sí*» significa sí, con alcance limitado. Las citas textuales y los localizadores están en `docs/mesa/TESIS/fuentes/COMPETENCIA-2026-10-20.md`.

Tabla 2.1 — Comparación de funciones publicadas (consulta del 2026-10-20). Los números entre corchetes remiten a la bibliografía del anexo J.

App o producto	Varios profesionales	Control del titular	Historial o versiones	Nutrición y entren.	Antropometría	Declara IA o puntajes
Nutrium [C1–C5]	sí	—	—	sí*	sí	sí
Hexfit [C6–C11]	sí	—	—	sí	sí	sí
NutriAdmin [C12–C16]	sí	—	—	sí*	sí	sí
Healthie [C17–C24]	sí	—	sí	sí*	sí	sí
Practice Better [C25–C31]	sí	—	sí	sí*	sí	sí
ABC Trainerize [C32–C38]	sí	no[a]	—	sí*	sí	sí
TrueCoach [C39–C43]	sí	sí*	—	sí*	sí	sí
Everfit [C44–C49]	sí	—	sí*	sí	sí	sí
MediFlow, Argentina [C50–C51]	sí*	—	sí	—	sí	sí

[a] La fuente lo niega: «As of now, the platform does not support this feature» [C33]. En «Declara IA o puntajes», «sí» significa que la fuente menciona generación automática, IA o puntajes; varios productos aclaran que el profesional revisa lo generado.

Lectura. La documentación pública muestra solapamiento funcional amplio: todos ofrecen una aplicación o portal para el cliente y casi todos permiten trabajar en equipo con permisos. En el eje del control del titular no se encontró, en ninguno de los nueve, que el acceso lo decida la persona por área y finalidad: en todos lo decide el profesional o el administrador de la cuenta (**inferencia** a partir de lo no encontrado, no prueba de ausencia). En versiones, tres se acercan a lo que hace BE: Practice Better no deja editar un protocolo publicado, MediFlow muestra al paciente la última versión publicada y Healthie conserva los planes desactivados.

Conclusión defendible. BE no se presenta como el único que integra áreas ni como el único que cuida datos. Su aporte es hacer explícita y comprobable una combinación: el titular decide por finalidad, lo indicado se versiona, lo registrado se separa de lo indicado y nada se borra, en las dos superficies y con trazabilidad desde el requisito hasta la prueba. Si esa combinación resuelve el problema del público objetivo es la hipótesis que valida la prueba con profesionales; una comparación empírica exigiría cuentas de prueba en cada producto y el mismo protocolo.

2.10 Roles del equipo y responsabilidades

Las responsabilidades se atribuyen solo con evidencia. El historial de Git de la versión de referencia tiene 852 commits entre el 16 de septiembre y el 20 de octubre de 2026, todos con la cuenta del autor como responsable, y 639 de ellos declaran coautoría de un asistente de IA; hay 191 cambios integrados por pull request.

Rol	Quién	Responsabilidades y evidencia
Dirección del proyecto y autoría académica	Elián Bufi [confirmar nómina completa del grupo]	Define alcance y prioridades, aprueba cada etapa por acta (ACTA-DIR-021 a 034), decide las tensiones con el legajo (DEUDA_LEGAJO) e integra los cambios. Prueba la APK en el teléfono. Evidencia: actas firmadas, decisiones registradas, autoría de los commits.
Análisis, especificación y ejecución técnica asistida	Asistentes de IA bajo dirección del autor: Claude (Anthropic), mediante Claude Code	Implementación, pruebas, documentación técnica y verificaciones, siempre sobre ramas y pull requests que integra la Dirección. Evidencia: coautoría declarada en 639 commits.
Producción y revisión de derivaciones de mesa	ChatGPT y Codex (OpenAI), según los propios documentos de mesa	DV-03 y la corrección v5 de MESA-02, con contrarrevisión cruzada. Evidencia: notas de DV-02 y del estándar de calidad de MESA-02.

Lo que este documento no afirma

No agrega integrantes ni correos que no estén confirmados: la portada los marca como pendientes. Un asistente de IA no es un integrante del grupo; figura porque la escuela pide declarar cómo se distribuyó el trabajo y porque el método (dirección humana, ejecución asistida y verificación con pruebas) es parte de lo que se defiende.

Apartado 3

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son los del documento canónico 04 (versión 0.4.2.1): 69 activos, de los cuales 59 tienen prioridad P0 (núcleo no recortable), 8 P1 y 2 P2. Se conservan sus identificadores y su texto: actor, comportamiento esperado (la «obligación» del 04) y criterio de aceptación se citan literalmente. La separación entre Website y APK es la del entregable DV-03, que asignó cada requisito a la superficie donde se ejerce; los que se ejercen en las dos, o en el servidor sin pantalla propia, forman las **funciones compartidas**.

3.1 Cómo leer cada requisito

Cada ficha tiene los campos que pide la escuela y dos que agrega esta tesis para que la lectura sea honesta:

- **Necesidad** y **reglas**: el 04 no tiene esos campos. Se redactaron para esta tesis a partir de la obligación, del modelo de dominio (06), de la política de seguridad (08) y de las decisiones registradas; cuando una regla sale de un identificador (`REG-06`, `INV-06`, `DL`), se lo cita.
- **Plataforma**: la prevista en DV-03 y la implementada, que puede ser más amplia (sección 3.6).
- **Prueba**: el caso del plan de pruebas del legajo (11A), los archivos de prueba que lo ejercitan en la CI y, si la hay, la verificación remota o en el teléfono, con fecha. Una prueba que pasa en la CI no se presenta como comprobación en el ambiente remoto.

Los estados son cinco: Verificado en test (implementado y comprobado contra el ambiente test o en el teléfono, con fecha), Implementado (implementado y cubierto por pruebas que pasan en la CI de la versión de referencia), Parcial, Pendiente (aprobado y no implementado) y Fuera de alcance (fuera de alcance declarado por Dirección para esta entrega). El registro de verificaciones está al final de este apartado.

3.2 Resumen

Tabla 3.1 — Estado de los 69 requisitos funcionales en la versión de referencia, por superficie prevista.

Superficie prevista	Verificado	Implementado	Parcial	Pendiente	Fuera de alcance	Total
Website	1	24	1	1	8	35
APK	1	6	2	0	0	9
Compartidas	3	19	1	2	0	25
Total	**5**	**49**	**4**	**3**	**8**	**69**

Del núcleo P0 (59 requisitos), los únicos sin implementar son los ocho del alta y la verificación de profesionales y de la capacidad antropométrica (`RF-008` a `RF-014` y `RF-067`), que Dirección dejó fuera de esta entrega: los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno (DL-036). La sección 3.7 detalla cada brecha.

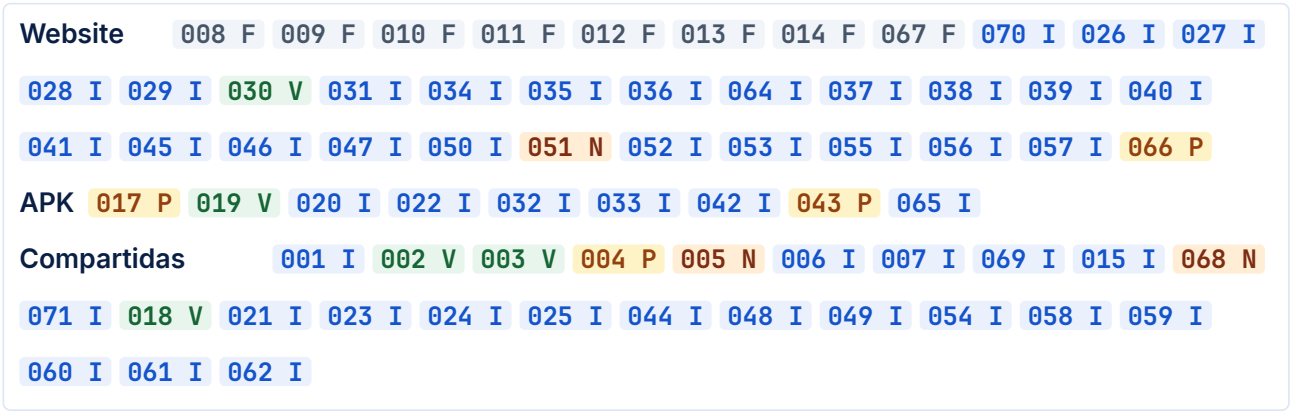


Figura 3.1 — Mapa de estados por requisito (V verificado · I implementado · P parcial · N pendiente · F fuera de alcance). La letra repite el significado del color.

3.3 Website

Requisitos que DV-03 asigna al website: el espacio del profesional (evaluar, planificar, revisar y coordinar) y la administración prevista.

RF-008 Crear y mantener un perfil profesional

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita presentarse con un perfil antes de operar.
Comportamiento	BE deberá permitir completar un perfil profesional sin confundirlo con una especialidad verificada ni con autorización sobre asesorados.
Reglas	– El perfil no es una especialidad verificada ni autoriza sobre asesorados.
Aceptación	El perfil puede guardarse incompleto; su existencia no habilita planes ni acceso a datos; los cambios relevantes conservan autoría y fecha.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-008`
Estado	Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036).

RF-009 Declarar especialidades y aportar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita declarar cada especialidad con su evidencia.
Comportamiento	BE deberá permitir solicitar Nutrición, Entrenamiento o ambas, aportando evidencia separada para cada especialidad; la antropometría se tratará como capacidad transversal sujeta a política específica.
Reglas	– Cada especialidad se evalúa por separado; la antropometría es una capacidad transversal.
Aceptación	Cada especialidad se evalúa de forma independiente; declarar una no verifica la otra; la carga de evidencia no equivale a aprobación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P01`, `UC-I01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-009`
Estado	Ver RF-008.

RF-010 Presentar una solicitud de verificación

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita enviar su evidencia a revisión y conocer su estado.
Comportamiento	BE deberá permitir enviar a revisión administrativa la evidencia de una especialidad o de la capacidad antropométrica cuando el conjunto mínimo requerido esté completo.
Reglas	– No opera la especialidad mientras no alcance el estado habilitante.
Aceptación	La versión presentada queda identificada; el profesional conoce fecha y estado; no puede operar esa especialidad o capacidad mientras no alcance el estado habilitante definido.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-010`
Estado	Ver RF-008.

RF-011 Revisar una solicitud profesional

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita revisar la evidencia con trazabilidad.
Comportamiento	El administrador deberá consultar la evidencia presentada, verificar completitud y registrar observaciones o una resolución trazable por especialidad o capacidad transversal.
Reglas	– La revisión no se presenta como certificación oficial.
Aceptación	La revisión identifica administrador, fecha, versión y fundamento; no modifica otra especialidad ni capacidad; no se presenta como certificación oficial.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-011`
Estado	Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz.

RF-012 Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita aprobar, rechazar o suspender cada especialidad por separado.
Comportamiento	BE deberá permitir aprobar, rechazar o suspender la operación de una especialidad o capacidad transversal con motivo y trazabilidad, respetando como mínimo los estados aprobados por DEC-005.
Reglas	– Respeta los estados de DEC-005; la resolución afecta solo el alcance elegido.
Aceptación	La resolución afecta solo la especialidad o capacidad seleccionada; una suspensión corta nuevas operaciones del alcance; el historial permanece consultable según política.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P02`, `UC-P03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-012`
Estado	Ver RF-011.

RF-013 Responder observaciones y volver a presentar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita corregir una solicitud observada sin perder la anterior.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir una solicitud no aprobada cuando la resolución admita subsanación, sin sobrescribir la evidencia revisada.
Reglas	– La nueva presentación queda relacionada con la anterior.
Aceptación	La nueva presentación conserva relación con la anterior; el profesional conoce qué debe corregir; el reenvío no se interpreta como aprobación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-E01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-013`
Estado	Ver RF-008.

RF-014 Suspender y rehabilitar una capacidad profesional

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita suspender y rehabilitar una capacidad sin borrar registros.
Comportamiento	BE deberá permitir suspender y, cuando corresponda, rehabilitar la operación profesional con motivo, alcance y autoría.
Reglas	– La rehabilitación exige una resolución explícita.
Aceptación	La suspensión impide nuevas acciones del dominio sin eliminar registros; la rehabilitación requiere una resolución explícita; los efectos sobre vínculos activos se especifican en 06 y 08.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-014`
Estado	Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020).

RF-067 Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	Un profesional con formación antropométrica necesita declararla aparte de sus especialidades.
Comportamiento	BE deberá permitir declarar una capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia propia, independiente de las especialidades de Nutrición y Entrenamiento.
Reglas	– La capacidad antropométrica es transversal: nunca una tercera especialidad (06:2774).
Aceptación	La declaración y su evidencia quedan identificadas por separado; cargar evidencia no equivale a aprobación; sin resolución habilitante no se registran evaluaciones ni se publica el servicio; declarar esta capacidad no modifica automáticamente las especialidades.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P01`, `UC-I01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-067`
Estado	La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz.

RF-070 Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible

Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita calcular con métodos conocidos y poder reproducir después qué calculó y con qué datos.
Comportamiento	BE deberá permitir al profesional autorizado consultar y ejecutar métodos de cálculo habilitados y versionados para una finalidad pertinente, conservando requisitos de entrada, versión del método, inputs efectivos, procedencia y resultado, sin convertir el cálculo ni una eventual sugerencia en una decisión profesional automática.
Reglas	– Cada ejecución conserva método, versión, entradas y procedencia. – Un resultado no cambia solo el objetivo, la prescripción ni el plan (INV-06-133). – Varias ejecuciones conviven sin promediarse.
Aceptación	El profesional puede identificar qué método y versión ejecuta y qué datos requiere; un método no se ejecuta si faltan inputs obligatorios o si su procedencia no es admisible; varias ejecuciones pueden coexistir sin promediarse ni sobrescribirse; una sugerencia, selección, ejecución o referencia adoptada permanece distinguible de la decisión profesional final; el resultado no modifica automáticamente requerimiento, objetivo, evaluación, prescripción ni plan; BE no impone una fórmula propia ni genera autónomamente el requerimiento/objetivo, preservando `DEC-046 §4.4/§4.9` e `INV-06-133`.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I13`, `UC-P09`, `UC-P14`, `UC-I09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-070` · CI: `entrenamiento`, `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Catálogo de métodos versionados con ficha (DL-111 y DL-112); el resultado no cambia solo el objetivo ni el plan.

RF-026 Registrar una evaluación nutricional

Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional de nutrición necesita registrar su evaluación como base del plan.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar una evaluación nutricional pertinente al proceso, con autoría, fecha, fuente y contexto.
Reglas	– Distingue información informada, observada y calculada. – Una evaluación no activa un plan ni es un diagnóstico.
Aceptación	La evaluación queda asociada al asesorado y al vínculo autorizado; distingue datos informados, observados y calculados; puede consultarse en la historia.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-026` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	El contenido de la evaluación no tiene campos definidos en el legajo (DL-048 abierta).

RF-027 Gestionar un catálogo nutricional propio — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición o administrador autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita alimentos confiables para armar planes aunque un proveedor externo falle.
Comportamiento	BE deberá disponer de un catálogo propio de alimentos y permitir carga manual para operar sin proveedores externos.
Reglas	– Cada alimento indica su procedencia (USDA, Open Food Facts, propio). – Un cambio en el catálogo no altera planes ya activados: el plan guarda la versión del alimento.
Aceptación	Los elementos indican procedencia y estado; el catálogo permite construir planes aun cuando Open Food Facts no esté disponible; cambios posteriores no alteran retrospectivamente planes emitidos.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-027` · CI: `nutricion` · Test 2026-10-20 (V-REC)
Estado	Catálogo base de USDA para todos, catálogo propio y recetas propias (DL-119, DL-141).

RF-028 Importar alimentos desde Open Food Facts — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita sumar alimentos de una base abierta sin cargarlos a mano.
Comportamiento	BE deberá consultar e importar de forma controlada alimentos desde Open Food Facts, validando los datos antes de incorporarlos al catálogo BE.
Reglas	– La importación se revisa antes de incorporarse y guarda proveedor, fecha y licencia (ODbL).
Aceptación	La importación identifica proveedor y fecha; datos insuficientes se corrigen o rechazan; una caída del proveedor permite continuar con catálogo propio y carga manual.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I07`, `UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-028` · CI: `integraciones`, `contratos-wp08`, `nutricion`
Estado	Importación controlada con revisión y procedencia (WP-08).

RF-029 Definir un objetivo nutricional vigente — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita un objetivo explícito que fundamente el plan.
Comportamiento	BE deberá permitir acordar y registrar un objetivo nutricional con vigencia, responsable y relación con la evaluación.
Reglas	– Un objetivo nuevo es una versión nueva relacionada con su evaluación; no reescribe el anterior.
Aceptación	Existe un objetivo identificable para el plan; los cambios no reescriben silenciosamente el anterior; el asesorado puede consultar la formulación autorizada.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-029` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Objetivo versionado y relacionado con su evaluación.

RF-030 Crear y editar un plan nutricional en borrador — Verificado en test

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita armar el plan con tiempo, retomarlo y no perder lo escrito.
Comportamiento	BE deberá permitir construir un plan nutricional con estructura suficiente para indicar comidas, alternativas, cantidades, objetivos y observaciones antes de activarlo.
Reglas	– El borrador no es visible para la persona. – La pantalla distingue «Pendiente de guardar» de «Guardado a las…» (respuesta del servidor). – Dos pestañas no se pisan: la segunda recibe un conflicto explícito (DL-148).
Aceptación	El borrador puede guardarse y retomarse; no es visible como plan vigente del asesorado; las inconsistencias relevantes se informan antes de activar.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-030` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04` · Test 2026-10-20 (V-BOR)
Estado	Borrador con autoguardado, estado de escritura y conflicto explícito entre pestañas (DL-148).

RF-031 Validar, versionar y activar un plan nutricional — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita que lo que la persona ve sea exactamente lo que activó.
Comportamiento	BE deberá impedir la activación de un plan inválido y, al activarlo, conservar una versión reproducible y claramente vigente.
Reglas	– Activar crea una versión inmutable con su instantánea; no hay dos versiones vigentes. – Un plan inválido no se activa.
Aceptación	El asesorado consulta exactamente la versión activada; una modificación posterior produce continuidad trazable y no altera el histórico emitido; no existen vigencias contradictorias; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P11`, `UC-I04`, `UC-I10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-031` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Activar crea una versión inmutable con su instantánea; DL-051 y DL-057 siguen abiertas.

RF-034 Analizar evidencia nutricional para una revisión — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ver juntos lo indicado y lo registrado antes de decidir.
Comportamiento	BE deberá permitir examinar en conjunto evaluación, objetivo, plan, ejecución y evolución nutricional antes de decidir continuidad.
Reglas	– Abrir la pantalla no cuenta como revisión: la revisión se registra (RF-056).
Aceptación	El profesional puede identificar el período y la evidencia relevante, comparar lo planificado con lo ejecutado y pasar al registro común de revisión de RF-056; abrir la pantalla no cuenta como revisión.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P13`
Prueba	Plan: `TEST-RF-034` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04`
Estado	Contexto de revisión y Analizar del escritorio profesional.

RF-035 Dar continuidad o cerrar el proceso nutricional — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita cerrar cada revisión con una decisión de cómo seguir.
Comportamiento	Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, ajustar, sustituir o cerrar correctamente el plan o proceso nutricional.
Reglas	– La decisión queda vinculada con la revisión y la persona la lee en la APK. – La historia anterior se conserva.
Aceptación	La acción queda vinculada con la revisión; el asesorado recibe la situación vigente; la historia anterior se conserva; el cierre cumple la definición que resuelva Q-007.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P13`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-035` · CI: `nutricion`, `contrato`, `dominio-wp04`
Estado	Revisión con decisión de continuidad o cierre; la persona la lee en la APK (DL-134); Q-007 abierta en el legajo (DL-053).

RF-036 Registrar una evaluación de entrenamiento — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional de entrenamiento necesita registrar su evaluación inicial.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar la evaluación necesaria para planificar entrenamiento, con autoría, fecha, contexto y fuentes.
Reglas	– Se distingue de la ejecución posterior.
Aceptación	La evaluación es consultable en la historia y se distingue de la ejecución posterior; solo acceden actores autorizados.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P14`
Prueba	Plan: `TEST-RF-036` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-064 Definir un objetivo de entrenamiento vigente — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita un objetivo de entrenamiento explícito y vigente.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar un objetivo de entrenamiento vigente y relacionarlo con la evaluación y la planificación.
Reglas	– Los cambios conservan el historial.
Aceptación	El objetivo identifica período y responsable; los cambios conservan historial; el asesorado consulta el objetivo autorizado.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P14`
Prueba	Plan: `TEST-RF-064` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-037 Gestionar un catálogo propio de ejercicios — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento o administrador autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ejercicios propios para planificar aunque wger falle.
Comportamiento	BE deberá mantener un catálogo propio de ejercicios y permitir carga manual para operar sin wger.
Reglas	– Cada ejercicio tiene procedencia; un cambio no reescribe sesiones ya prescriptas.
Aceptación	Los ejercicios tienen procedencia y datos mínimos; el profesional puede planificar durante una caída externa; cambios del catálogo no reescriben sesiones ya prescriptas.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-037` · CI: `entrenamiento`
Estado	«Mis ejercicios» y catálogo base de wger (DL-141).

RF-038 Importar ejercicios desde wger — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita sumar ejercicios de una base abierta.
Comportamiento	BE deberá consultar e importar ejercicios desde wger mediante un proceso controlado y trazable.
Reglas	– Se valida antes de incorporar y se conserva la licencia (CC BY-SA).
Aceptación	Los datos se validan antes de incorporarse; la fuente queda identificada; la caída del proveedor habilita catálogo BE y carga manual.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I07`, `UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-038` · CI: `integraciones`, `entrenamiento`, `contratos-wp08`
Estado	Importación controlada con licencia y procedencia (WP-08).

RF-039 Crear un plan de entrenamiento por bloques y sesiones — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita organizar el entrenamiento en bloques y sesiones.
Comportamiento	BE deberá permitir estructurar una planificación por períodos, bloques y sesiones antes de activarla.
Reglas	– El borrador no se presenta como activo.
Aceptación	El borrador conserva orden, vigencia y objetivo; no se presenta como plan activo; puede retomarse y validarse.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-039` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-040 Prescribir ejercicios, series y parámetros — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita saber exactamente qué ejecutar en cada serie.
Comportamiento	Dentro del plan, BE deberá permitir prescribir ejercicios y parámetros necesarios para que el asesorado sepa qué ejecutar.
Reglas	– La prescripción puede ser por serie (DL-122) con unidades interpretables.
Aceptación	Cada sesión activa contiene información suficiente y ordenada; unidades y parámetros son interpretables; los cambios posteriores conservan la versión emitida.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-040` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Prescripción por serie (DL-122).

RF-041 Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita que el plan activado quede fijo y reproducible.
Comportamiento	BE deberá impedir activar una planificación incompleta y conservar una versión vigente y reproducible al activarla.
Reglas	– Activar crea una versión inmutable; una sustitución queda relacionada con la anterior.
Aceptación	El asesorado consulta la versión activada; no existen vigencias contradictorias; una sustitución queda relacionada con la anterior; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P16`, `UC-I04`, `UC-I10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-041` · CI: `entrenamiento`
Estado	DL-087 abierta (capacidad al activar).

RF-045 Analizar evidencia de entrenamiento para una revisión

Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita comparar lo indicado con lo ejecutado antes de decidir la progresión.
Comportamiento	BE deberá permitir comparar evaluación, objetivo, planificación, ejecución y evolución antes de decidir progresión o continuidad.
Reglas	– Una visualización aislada no cuenta como revisión.
Aceptación	El profesional identifica período y evidencia relevante, compara lo planificado con lo ejecutado y pasa al registro común de revisión de RF-056; una visualización aislada no cuenta como revisión.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P18`
Prueba	Plan: `TEST-RF-045` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp06`

RF-046 Progresar, sustituir o cerrar el plan de entrenamiento

Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita registrar cómo sigue el plan después de revisarlo.
Comportamiento	Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, progresar, reprogramar, sustituir o cerrar correctamente el plan o bloque.
Reglas	– Progresar o iniciar un bloque nuevo se registra como ajuste o sustitución según su efecto (DEC-043).
Aceptación	La acción se vincula con la revisión y la siguiente planificación; el asesorado ve la situación vigente; la historia anterior permanece; “progresar” e “iniciar un nuevo bloque” se registran como especializaciones de ajustar o sustituir según su efecto sobre la versión, sin crear una taxonomía paralela a DEC-043.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P18`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-046` · CI: `entrenamiento`, `contrato`, `nutricion`, `dominio-wp06`
Estado	Progresar, sustituir o cerrar el plan como decisión de la revisión.

RF-047 Registrar una evaluación antropométrica autorizada

Implementado

Actor	Profesional con capacidad antropométrica · prioridad P0
Necesidad	El profesional habilitado necesita registrar mediciones con protocolo y contexto.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar mediciones antropométricas directas con protocolo, unidades, fecha, autor y contexto.
Reglas	– Las mediciones se distinguen de los cálculos. – Se validan capacidad, vínculo y consentimiento antes de registrar.
Aceptación	Las mediciones quedan diferenciadas de cálculos; se valida la capacidad, vínculo y consentimiento; la evaluación integra la historia autorizada.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P19`
Prueba	Plan: `TEST-RF-047` · CI: `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Toma sobre la figura con los puntos del protocolo (DL-073).

RF-050 Corregir una medición antropométrica con trazabilidad — Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita corregir o anular una medición sin borrarla.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir o anular una medición preservando el registro original y el motivo.
Reglas	– Corregir o anular crea un registro nuevo con motivo; una anulada no es una borrada. – Dos correcciones simultáneas de la misma medición no terminan en error de servidor.
Aceptación	La corrección identifica actor y fecha; los cálculos afectados quedan relacionados o recalculados según política; no existe sobrescritura silenciosa.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-E03`, `UC-I12`, `UC-I03`, `UC-I09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-050` · CI: `antropometria`
Estado	Corregir y anular sin borrar (DL-058).

RF-051 Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada — Pendiente

Actor	Profesional autorizado y asesorado · prioridad P1
Necesidad	Una persona necesita encontrar un servicio antropométrico y pedir vínculo.
Comportamiento	BE deberá permitir publicar un servicio antropométrico y descubrirlo en lista y, cuando esté disponible, mapa, para consultar perfil y solicitar vínculo.
Reglas	– Sin reservas, pagos, ranking ni reputación.
Aceptación	La fuente de elegibilidad es BE; Google Maps solo representa ubicación; ante caída se mantiene lista y ubicación textual; no hay reservas, pagos, ranking ni reputación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P21`, `UC-P22`, `UC-E04`, `UC-P04`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-051` · CI: `invitaciones`, `vinculo`
Estado	Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta).

RF-052 Consultar la cartera operativa profesional — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ver de un vistazo a quiénes atiende y qué requiere acción.
Comportamiento	BE deberá mostrar los asesorados y procesos propios con estado operativo suficiente para identificar qué requiere acción.
Reglas	– Excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados.
Aceptación	La cartera excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados según política; permite llegar al perfil autorizado.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P23`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-052` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03`
Estado	Cartera con pendientes por persona (API-CAR-01, DL-107 y DL-116) en lugar de API-DSH-01; DL-041 figura abierta en la tabla aunque la cartera existe.

RF-053 Consultar un dashboard interdisciplinario autorizado — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita una síntesis del proceso de la persona, con lo que le está autorizado.
Comportamiento	BE deberá ofrecer una síntesis del proceso del asesorado que combine estado de Nutrición, Entrenamiento, Antropometría, vínculos, consentimientos, revisiones, decisiones y próxima acción.
Reglas	– Cada dato conserva su área y procedencia; los faltantes se muestran como tales; no hay puntaje global.
Aceptación	Cada dato conserva dominio y procedencia; el profesional solo ve contexto autorizado; no existe score global de salud; los faltantes se muestran como tales.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P24`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-053` · CI: `dashboard`, `contratos-wp07`, `analisis`, `comprension` y 4 más
Estado	Ficha del asesorado por áreas con Resumen, Analizar y Preparar revisión (API-DSH-03, WP-ESCRITORIO-AREAS).

RF-055 Identificar revisiones pendientes — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita saber qué revisiones tiene pendientes y por qué.
Comportamiento	BE deberá señalar procesos que requieren revisión por evidencia nueva, fecha acordada, ausencia de continuidad o condición definida.
Reglas	– La señal explica el motivo y no es una alerta clínica.
Aceptación	La señal explica por qué requiere atención y no se presenta como alerta clínica; puede abrir la evidencia correspondiente.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P23`, `UC-I05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-055`
Estado	«Pendientes» de la cartera (API-CAR-01) en lugar de la cola API-DSH-02.

RF-056 Registrar revisión, decisión y próxima acción — Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita dejar registrada la revisión con su decisión y su próxima acción.
Comportamiento	BE deberá registrar de forma trazable una revisión válida y su próxima acción dentro del dominio correspondiente.
Reglas	– La revisión identifica evidencia, período, autor, fundamento y resultado (DEC-043), y alimenta la TVCC-30.
Aceptación	El registro cumple DEC-043 durante su vigencia provisional; identifica evidencia, dominio, período, autor, fundamento y resultado; alimenta continuidad y TVCC-30.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I05`, `UC-P13`, `UC-P18`
Prueba	Plan: `TEST-RF-056` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp04`, `dominio-wp06`
Estado	Revisión con decisión y próxima revisión acordada.

RF-057 Registrar notas de coordinación autorizadas

Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	Los profesionales de una misma persona necesitan coordinarse sin entrar en el área del otro.
Comportamiento	BE deberá permitir documentar contexto de coordinación sin transferir responsabilidad ni facultades entre especialidades.
Reglas	– La nota tiene autor, destinatarios y área; no transfiere responsabilidad ni modifica planes ajenos (DL-140).
Aceptación	La nota conserva autor, destinatarios/alcance y dominio; no modifica planes ajenos; solo la consultan actores autorizados.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E07`, `UC-I02`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-057` · CI: `notas-de-coordinacion`, `contrato`, `trazabilidad-de-operaciones`, `pdp` y 1 más
Estado	Notas de coordinación (API-CRD-01, DL-140); la persona las lee en la APK.

RF-066 Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real

Parcial

Actor	Administrador y sistema BE · prioridad P1
Necesidad	La plataforma necesita representar el límite de capacidad de un profesional sin cobrar.
Comportamiento	El MVP académico deberá poder configurar o simular habilitaciones y banda de capacidad profesional sin implementar cobros, facturación ni renovación.
Reglas	– Alcanzar el límite no borra datos ni corta procesos vigentes; impide activar procesos nuevos.
Aceptación	Un asesorado cuenta una vez por profesional; alcanzar el límite no elimina datos ni interrumpe procesos vigentes, pero impide activar nuevos procesos según la regla aprobada; cambiar paquete no altera permisos de datos.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-P29`, `UC-I10`, `UC-P11`, `UC-P16`, `UC-P19`, `UC-P21`
Prueba	Plan: `TEST-RF-066` · CI: `antropometria`, `entrenamiento`
Estado	La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087).

3.4 APK

Requisitos que DV-03 asigna a la APK: lo que la persona hace en su teléfono (su día, sus registros y su evolución) y las decisiones sobre sus vínculos y sus permisos.

RF-017 Crear y mantener un perfil de asesorado

Parcial

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita un perfil propio que no le pertenezca a ningún profesional.
Comportamiento	BE deberá permitir a una persona adulta crear y mantener un perfil propio, gratuito y persistente, aun sin vínculo activo.
Reglas	– Completar el perfil no da acceso a terceros. – Hoy el único campo aprobado es el nombre visible, con versiones (DL-009); el profesional lo ve con un vínculo vigente (DL-040).
Aceptación	El perfil no pertenece a un profesional; completar datos no concede acceso a terceros; menores quedan fuera del MVP.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P25`
Prueba	Plan: `TEST-RF-017` · CI: `acceso-google`, `registro`
Estado	El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095.

RF-019 Aceptar o rechazar un vínculo — Verificado en test

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita decidir expresamente con quién trabaja.
Comportamiento	El asesorado deberá aceptar o rechazar expresamente la solicitud antes de que el vínculo pueda habilitar operación profesional.
Reglas	– Antes de aceptar no existe acceso profesional. – Aceptar no es consentir: el permiso de datos de salud se pide en el mismo recorrido, con «Ahora no» igual de visible (DL-143).
Aceptación	Antes de la aceptación no existe acceso profesional; el rechazo queda trazable; aceptar no equivale a consentir todos los dominios.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-019` · CI: `pdp`, `vinculo`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV)
Estado	Aceptar lleva en el mismo recorrido al permiso de datos de salud (DL-143).

RF-020 Otorgar consentimiento específico y versionado — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita autorizar el uso de sus datos para una finalidad concreta y saber qué aceptó.
Comportamiento	BE deberá permitir otorgar consentimiento informado, específico, versionado y revocable para los datos, dominios y finalidades aplicables.
Reglas	– Un consentimiento por alcance de vínculo y finalidad, con una cadena lineal de versiones (REG-06-12). – Cada versión guarda el texto aceptado, la superficie y el momento.
Aceptación	No se habilita acceso protegido sin consentimiento vigente; el sistema conserva evidencia de versión, actor y fecha; el alcance no se amplía de forma implícita; un vínculo aceptado solo se considera operativo para un propósito cuando concurren los consentimientos aplicables.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P07`
Prueba	Plan: `TEST-RF-020` · CI: `consentimiento`, `evidencia-visual`
Estado	B2 por alcance y finalidad, con cadena de versiones; A3 del titular por separado.

RF-022 Revocar consentimiento y cortar accesos futuros — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita poder retirar su permiso y que el corte sea efectivo.
Comportamiento	BE deberá permitir revocar un consentimiento y hacer efectiva la pérdida de autorización para operaciones futuras del alcance revocado.
Reglas	– La revocación corta las lecturas y escrituras futuras del alcance. – La historia anterior no se borra; el efecto queda auditado.
Aceptación	Tras la revocación, un profesional ya no realiza nuevas lecturas o escrituras protegidas del alcance; la evidencia histórica no se elimina silenciosamente; el efecto queda auditado.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P08`
Prueba	Plan: `TEST-RF-022` · CI: `consentimiento`, `dominio-wp03`, `concurrencia-wp03`, `evidencia-visual`
Estado	Revocar corta hacia adelante y conserva la historia; recorrido de la CI.

RF-032 Consultar el plan nutricional del día en la APK

Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita saber qué le toca hoy según su plan vigente.
Comportamiento	El asesorado deberá consultar desde Hoy qué corresponde realizar según su plan nutricional activo.
Reglas	– Muestra solo la versión vigente y un estado claro si no hay plan. – No expone datos administrativos.
Aceptación	La vista muestra la versión vigente y un estado claro cuando no existe plan; es accesible sin conocer rutas internas; no expone datos administrativos.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P12`
Prueba	Plan: `TEST-RF-032` · CI: `nutricion`, `a3-del-titular`, `registro-de-comidas`, `recetas-y-registro` y 2 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Nutrición hoy» con las opciones del plan; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono.

RF-033 Registrar adherencia o ejecución nutricional

Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita registrar lo que efectivamente hizo, y el profesional, verlo.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar evidencia simple de cumplimiento o ejecución del plan nutricional con fecha y observación opcional.
Reglas	– El registro queda asociado al plan vigente; un reintento no duplica el hecho (idempotencia). – La foto de una comida es un medio privado, guardado en la base detrás de una interfaz y separado de las imágenes de receta (DL-120). – Una corrección es un registro nuevo (DL-121).
Aceptación	El registro queda asociado al plan vigente y al asesorado; un reintento no genera hechos duplicados; el profesional autorizado puede consultarlo.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P12`
Prueba	Plan: `TEST-RF-033` · CI: `nutricion`, `cantidades-consumidas`, `recetas-y-registro`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Registro de lo comido, con foto privada y corrección por registros nuevos (DL-120, DL-121).

RF-042 Consultar el entrenamiento del día en la APK

Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita ver la sesión de hoy y sus indicaciones.
Comportamiento	El asesorado deberá consultar desde Hoy la sesión planificada vigente y sus indicaciones.
Reglas	– Distingue sin sesión, sesión pendiente y sesión registrada; la agenda del día viene de API-AGE-01 (DL-137).
Aceptación	La pantalla distingue ausencia de sesión, sesión pendiente y ejecución registrada; no requiere rutas internas; solo muestra datos autorizados.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P17`
Prueba	Plan: `TEST-RF-042` · CI: `entrenamiento`, `agenda-de-entrenamiento`, `compatibilidad-de-clientes`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Agenda del día (DL-137) y plan por serie; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono.

RF-043 Registrar sesión y series ejecutadas — Parcial

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita registrar lo que hizo realmente, aunque difiera de lo indicado.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar la ejecución real de una sesión, diferenciándola de la planificación.
Reglas	– Lo ejecutado se guarda aparte de lo planificado, con su relación. – Un reintento no duplica la sesión; hay a lo sumo una sesión en curso por persona (DL-124).
Aceptación	La ejecución conserva fecha, relación con la sesión planificada y datos ingresados; un reintento no duplica la sesión; el profesional autorizado la consulta.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P17`
Prueba	Plan: `TEST-RF-043` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar).

RF-065 Consultar progreso longitudinal en la APK — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita entender su propia evolución en cada área.
Comportamiento	La APK deberá permitir al asesorado consultar una síntesis comprensible de su evolución autorizada en Nutrición, Entrenamiento y Antropometría.
Reglas	– Distingue áreas y períodos y no atribuye causalidad.
Aceptación	La síntesis distingue dominios, períodos y límites; no atribuye causalidad ni emite diagnóstico; permite acceder a datos de origen relevantes.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P31`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-065` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Mi evolución», historial de entrenamiento y revisiones propias, con operaciones propias en lugar de API-DSH-05.

3.5 Funciones compartidas

Requisitos que se ejercen en las dos superficies o en el servidor, sin pantalla propia: identidad y sesión, vínculo, autorización, historia, integraciones, novedades y la métrica TVCC-30. En todos ellos la decisión es de la API, así el website y la APK se comportan igual.

RF-001 Registrar una identidad BE

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	Profesionales y personas necesitan una cuenta propia, que no dependa de un profesional ni de un plan comercial.
Comportamiento	BE deberá permitir crear una cuenta propia mediante autenticación local, asociada a una identidad única e independiente del profesional, especialidad o paquete comercial.
Reglas	– Un mismo correo no crea una segunda identidad (DL-010, DL-011). – El alta exige aceptar términos (A1), leer la información de privacidad (A2) y declarar la mayoría de edad (DL-023). – Registrarse no verifica especialidades ni da acceso a datos de terceros.
Aceptación	Con datos válidos se crea una sola identidad; un correo ya asociado no produce una segunda cuenta; el alta no verifica especialidades ni concede acceso a datos de terceros.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P25`
Prueba	Plan: `TEST-RF-001` · CI: `acceso-google`, `registro`, `perfil-propio`, `sesion-persistente` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO)
Estado	Alta local con A1, A2 y mayoría de edad (DL-023) y alta con Google (DL-138).

RF-002 Autenticar y finalizar una sesión local

Verificado en test

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita entrar y salir de forma segura, y que una cuenta no habilitada no pueda operar.
Comportamiento	BE deberá permitir iniciar y finalizar una sesión mediante credenciales locales y bloquear el acceso cuando la cuenta no esté habilitada.
Reglas	– Toda falla de credenciales o de estado de cuenta responde igual, sin revelar cuál fue (DL-014). – Cerrar la sesión la invalida en el servidor; «cerrar todas» revoca también las de los teléfonos. – En el website, la reanudación usa una cookie HttpOnly rotativa y de un solo uso, nunca un token guardado en el navegador (DL-147).
Aceptación	Las credenciales válidas habilitan la superficie correspondiente; las inválidas o una cuenta suspendida no crean sesión; el cierre impide continuar usando la sesión finalizada.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P26`
Prueba	Plan: `TEST-RF-002` · CI: `concurrencia`, `sesiones`, `acceso-google`, `reanudacion-de-sesion` y 1 más · Test 2026-10-20 (V-SES)
Estado	En el website la sesión sobrevive a una recarga con una cookie HttpOnly rotativa (DL-147); en la APK, el token en el almacén seguro (DL-012).

RF-003 Acceder mediante Google sin duplicar identidad — Verificado en test

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	Quien prefiere Google necesita entrar sin crear una segunda identidad ni perder su historia.
Comportamiento	BE deberá admitir Google como método federado adicional, manteniendo a BE como fuente de identidad, roles, especialidades y habilitaciones.
Reglas	– BE sigue siendo la fuente de identidad: Google no concede roles ni verificaciones. – La API verifica la firma y la audiencia del ID token con las claves públicas de Google (DL-138). – Si el correo ya tiene contraseña, se pide confirmarla una vez para vincular.
Aceptación	Una cuenta vinculada accede al mismo historial por ambos métodos; Google no concede roles ni verificaciones; la indisponibilidad del proveedor no impide el acceso local.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-003` · CI: `acceso-google` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO)
Estado	La API verifica el ID token de Google; vincula con la cuenta de contraseña del mismo correo (DL-138).

RF-004 Administrar métodos de acceso de una misma identidad — Parcial

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P2
Necesidad	La persona necesita cambiar cómo entra sin fragmentar su identidad.
Comportamiento	BE podrá permitir asociar o retirar métodos de acceso sin fragmentar la identidad longitudinal.
Reglas	– Agregar un método no altera vínculos ni historia. – No se puede dejar la cuenta sin un método utilizable.
Aceptación	Agregar o retirar un método no altera vínculos ni historial; no se permite dejar la cuenta sin un método utilizable; los cambios sensibles quedan trazables.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-004`
Estado	Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2).

RF-005 Recuperar el acceso local — Pendiente

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1
Necesidad	Quien olvidó su contraseña necesita recuperarla sin perder su identidad.
Comportamiento	BE deberá ofrecer un recorrido de recuperación de credencial local que preserve la identidad y no revele indebidamente la existencia de cuentas.
Reglas	– La respuesta inicial debe ser neutra: no revela si la cuenta existe.
Aceptación	Una recuperación válida permite establecer una nueva credencial sin crear otra identidad; solicitudes inválidas o vencidas no modifican el acceso; la respuesta inicial es neutra.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-E09`, `UC-P26`
Prueba	Plan: `TEST-RF-005` · CI: `acceso-google`, `sesiones`
Estado	Recuperación de acceso local no implementada; declarada fuera de alcance de esta entrega (QUE-FALTA §7).

RF-006 Consultar el estado de la cuenta y del perfil

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El actor necesita saber en qué estado está su cuenta y qué le falta para usar cada capacidad.
Comportamiento	BE deberá informar el estado operativo de la cuenta y los pasos pendientes para poder utilizar cada capacidad.
Reglas	– Un estado incompleto no se presenta como habilitado. – Cuenta, perfil, especialidad, habilitación y vínculo se distinguen.
Aceptación	El usuario distingue cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo; un estado incompleto no se presenta como habilitado.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P25`, `UC-P26`
Prueba	Plan: `TEST-RF-006` · CI: `sesion-persistente`, `acceso-google`, `registro`, `sesiones`
Estado	GET /me y «Cuenta» en las dos superficies.

RF-007 Acceder a las capacidades por la superficie prevista

Implementado

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita llegar a sus funciones desde la superficie que le corresponde sin conocer rutas internas.
Comportamiento	Cada actor deberá poder llegar a las funciones que le corresponden desde el Website o la APK sin conocer rutas internas.
Reglas	– El profesional opera en el website; la persona, desde «Hoy» en la APK. – Lo que una pantalla muestra no reemplaza la autorización del servidor.
Aceptación	El administrador y el profesional operan en Website; el asesorado accede a Hoy y sus funciones desde la APK; la visibilidad no reemplaza la autorización.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I11`
Prueba	Plan: `TEST-RF-007`
Estado	Cada pedido declara su superficie (X-BE-Surface) y la API decide con ella; el contrato no la nombra como campo (DL-022 abierta).

RF-069 Solicitar el cierre de la propia cuenta

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	La persona necesita poder cerrar su cuenta sin que eso se confunda con un borrado de su historia.
Comportamiento	BE deberá permitir al titular solicitar el cierre de su propia cuenta mediante una acción autenticada y trazable, sin eliminar silenciosamente vínculos, decisiones ni evidencia histórica.
Reglas	– Una cuenta cerrada no inicia sesiones nuevas. – El cierre revoca sesiones y conserva la evidencia según la política aprobada (DL-016, DL-019).
Aceptación	La solicitud identifica actor y fecha; una cuenta cerrada no inicia nuevas sesiones; los efectos sobre vínculos, procesos, conservación y eventual reversibilidad se aplican según las políticas aprobadas; el cierre no se presenta como borrado inmediato de toda la información.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P27`
Prueba	Plan: `TEST-RF-069` · CI: `cierre`, `concurrencia-wp03`, `concurrencia`
Estado	Cierre síncrono (API-ACC-P1-03) desde «Cuenta»; revoca sesiones (DL-016 abierta sobre su forma).

RF-015 Mantener separadas verificación, habilitación y autorización — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	La plataforma necesita que cada permiso dependa de su propia condición, para que un cambio comercial o de verificación no abra datos.
Comportamiento	BE deberá evaluar de forma independiente identidad, especialidad verificada, habilitación comercial o académica, vínculo, consentimiento y autorización de datos.
Reglas	– Identidad, especialidad verificada, habilitación, vínculo, consentimiento y autorización se evalúan por separado (PDP). – Cada denegación puede atribuirse a la condición que faltó.
Aceptación	Cambiar paquete o capacidad no concede especialidad ni acceso a datos; una especialidad verificada no autoriza por sí sola a consultar un asesorado; cada denegación puede atribuirse a la condición faltante.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-P04`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-015` · CI: `pdp`, `invitaciones`, `vinculo`
Estado	Verificación, habilitación y autorización se modelan y evalúan por separado (PDP).

RF-068 Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas — Pendiente

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1
Necesidad	Los usuarios necesitan reportar problemas operativos y conocer cómo se resolvieron.
Comportamiento	BE deberá permitir reportar y gestionar incidencias operativas vinculadas con acceso, perfiles, vínculos, integridad de información o funcionamiento de los recorridos, sin convertir el MVP en una plataforma general de soporte.
Reglas	– El historial de la incidencia no se sobrescribe.
Aceptación	La incidencia conserva reportante, categoría, fecha, estado, responsable y resolución; el administrador consulta y actualiza únicamente las incidencias autorizadas; el historial no se sobrescribe y el reportante puede conocer el estado de su caso.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P28`
Prueba	Plan: `TEST-RF-068`
Estado	Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador.

RF-071 Solicitar y completar información profesional pertinente

Implementado

Actor	Profesional autorizado y asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita pedir información pertinente con una estructura conocida, y la persona necesita responderla sabiendo quién la pide y para qué.
Comportamiento	BE deberá permitir que un profesional autorizado solicite al asesorado información estructurada pertinente para una finalidad y alcance determinados, y que el asesorado la complete conservando solicitante, finalidad, versión de la estructura, estado y procedencia de la respuesta.
Reglas	– La plantilla es versionada y la solicitud queda dentro de un alcance y una finalidad. – La respuesta es autoinformada: no es una medición ni un diagnóstico. – Rectificar crea un registro nuevo.
Aceptación	La solicitud identifica quién pide la información, para qué y dentro de qué alcance; solo utiliza categorías/campos permitidos y distingue datos requeridos de opcionales cuando corresponda; la respuesta queda identificada como `self-reported` y no se convierte en medición profesional, diagnóstico ni autorización; una solicitud no amplía vínculo, consentimiento o acceso; una corrección/actualización posterior preserva historia; un dato preexistente del perfil puede reutilizarse o confirmarse sin perder su procedencia ni duplicarse silenciosamente como un origen indistinguible.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P32`, `UC-P33`, `UC-I02`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-071` · CI: `formularios-alcance`, `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03`
Estado	El profesional pide información con una plantilla versionada; la persona responde en la APK y puede rectificar.

RF-018 Solicitar o invitar a un vínculo

Verificado en test

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita iniciar la relación con una persona para un área y una finalidad concretas.
Comportamiento	BE deberá permitir iniciar una solicitud de vínculo que identifique profesional, asesorado, especialidad y finalidad.
Reglas	– Una solicitud pendiente no habilita acceso. – No puede haber dos solicitudes PENDIENTES equivalentes (índice único parcial, REG-06-44). – La invitación es de un solo uso, vence y solo se guarda el hash de su token y su código (DL-136).
Aceptación	La solicitud queda pendiente y no habilita acceso; el destinatario conoce quién solicita y para qué; no se crean duplicados equivalentes vigentes.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P04`
Prueba	Plan: `TEST-RF-018` · CI: `pdp`, `vinculo`, `concurrencia-wp03`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV)
Estado	Solicitud directa o invitación de un solo uso por enlace, QR o código (DL-136).

RF-021 Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	La plataforma necesita decidir cada acceso con todas las condiciones vigentes, igual en todas las superficies.
Comportamiento	BE deberá permitir o denegar cada operación considerando rol, especialidad, estado, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance vigentes.
Reglas	– Siete dimensiones: rol, especialidad o capacidad, situación, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance. – Ante la duda se deniega; un recurso ajeno o inexistente responde el mismo 404. – Cada decisión se registra en la misma transacción (DecisionDeAcceso).
Aceptación	Una condición faltante impide la operación; la decisión se aplica en todas las superficies; la interfaz no puede otorgar permisos por sí misma.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-021` · CI: `pdp`, `schema`, `dominio-wp03`, `notas-de-coordinacion`
Estado	Punto único de decisión (PDP) con registro de cada decisión (DecisionDeAcceso); recorrido «accesoRevocado» en la CI.

RF-023 Consultar vínculos y consentimientos propios — Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita ver con quién tiene relación y con qué permisos.
Comportamiento	Cada actor deberá consultar sus relaciones, especialidades, finalidades, estados y consentimientos relevantes.
Reglas	– El profesional solo ve sus propias relaciones. – Lo que se muestra coincide con la autorización efectiva.
Aceptación	El asesorado identifica quién tiene acceso y con qué alcance; el profesional solo ve relaciones propias; la información coincide con la autorización efectiva.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P06`, `UC-P07`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-023` · CI: `vinculo`, `consentimiento`, `evidencia-visual`, `invitaciones`
Estado	Vínculos y permisos propios en «Cuenta» (website) y en la APK.

RF-024 Pausar o finalizar un vínculo — Implementado

Actor	Profesional o asesorado según política · prioridad P0
Necesidad	Cualquiera de las partes necesita poder pausar o terminar la relación sin perder la historia.
Comportamiento	BE deberá permitir pausar o finalizar un vínculo sin borrar la identidad ni la historia del proceso.
Reglas	– Pausar y finalizar exigen un motivo de una lista cerrada (DL-033). – Solo quien pausó puede reanudar. – Un alcance FINALIZADO no vuelve atrás.
Aceptación	La acción impide nuevas operaciones incompatibles con el estado; conserva autoría, fecha y motivo; la lectura posterior queda pendiente de Q-005 y Documento 08.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-024` · CI: `vinculo`
Estado	Pausar, reanudar y finalizar con motivo; quien pausó es quien reanuda (DL-033).

RF-025 Preservar identidad e historia al cambiar de profesional

Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita conservar su historia aunque cambie de profesional.
Comportamiento	BE deberá conservar la identidad longitudinal y la procedencia de los registros cuando un vínculo cambie o finalice, sin transferir acceso automáticamente a otro profesional.
Reglas	– Un vínculo nuevo no altera la autoría histórica ni transfiere acceso. – Qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057).
Aceptación	El nuevo vínculo no altera autoría histórica; cada profesional solo consulta lo autorizado; el asesorado mantiene su cuenta y evolución.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-025` · CI: `vinculo`
Estado	La historia queda al cambiar de profesional; qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057).

RF-044 Corregir una ejecución de forma trazable

Implementado

Actor	Asesorado o profesional autorizado según política · prioridad P0
Necesidad	Quien registró algo mal necesita corregirlo sin ocultar el original.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir un registro de ejecución sin ocultar el valor original ni su autoría.
Reglas	– La corrección identifica motivo, actor y registro previo; el original queda.
Aceptación	La corrección identifica motivo, actor y relación con el registro previo; los análisis usan la versión vigente sin perder el histórico.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E02`, `UC-I12`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-044` · CI: `entrenamiento`
Estado	Corrección como registro nuevo; la original queda.

RF-048 Emitir cálculos antropométricos reproducibles

Implementado

Actor	Sistema BE y profesional responsable · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita resultados derivados que pueda reproducir y explicar.
Comportamiento	BE deberá calcular resultados derivados sin confundirlos con mediciones directas y conservando método, entradas y versión.
Reglas	– Cada cálculo guarda método, versión y entradas; no se presenta como diagnóstico.
Aceptación	Un resultado histórico puede reproducirse; el método y responsable son identificables; no se presenta como diagnóstico ni causalidad.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I09`, `UC-P19`, `UC-E03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-048` · CI: `calculos`, `dominio-wp05`, `copy-pantallas`, `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Cálculos con método y versión; 21 métodos vigentes de una lista que la Dirección todavía debe ratificar (DL-111 y DL-112).

RF-049 Consultar evolución antropométrica — Implementado

Actor	Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona y el profesional necesitan ver la evolución en el tiempo con unidades y procedencia.
Comportamiento	BE deberá permitir comparar evaluaciones antropométricas en el tiempo con período, unidad y procedencia visibles.
Reglas	– No hay puntaje global de salud; la figura no colorea por rango.
Aceptación	La comparación usa mediciones compatibles o explicita diferencias; el acceso respeta alcance; no produce un score global de salud.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P20`
Prueba	Plan: `TEST-RF-049` · CI: `antropometria`, `evolucion-antropometrica` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Mi evolución» en la APK y evolución en el website.

RF-054 Consultar una línea temporal integrada — Implementado

Actor	Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita reconstruir qué pasó y cuándo.
Comportamiento	BE deberá reconstruir cronológicamente evaluaciones, planes, ejecuciones, revisiones, decisiones, cambios de vínculo y consentimientos según permisos.
Reglas	– La línea de tiempo no mezcla lo planificado con lo ejecutado; cada evento dice fecha, área y autor.
Aceptación	Cada evento identifica fecha, dominio, autor y procedencia; la línea temporal no mezcla planificado con ejecutado; el acceso depende del actor.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P24`, `UC-P31`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-054`
Estado	Línea de tiempo con búsqueda (API-DSH-04); DL-116 abierta sobre el uso del ID.

RF-058 Obtener TVCC-30 de manera reproducible — Implementado

Actor	Sistema BE o responsable de validación · prioridad P1
Necesidad	El proyecto necesita medir de forma auditable si los ciclos de seguimiento se cierran.
Comportamiento	BE deberá producir los datos necesarios para calcular TVCC-30 con vínculos elegibles, ciclo cerrado y siguiente acción válida en el período.
Reglas	– Un ciclo cerrado exige una revisión válida y una próxima acción admitida; se excluyen cuentas de demostración (DL-135).
Aceptación	El numerador y denominador pueden auditarse; un ciclo cerrado requiere una revisión válida de RF-056 y una próxima acción semánticamente admitida por DEC-043; se excluyen cuentas demo y vínculos no elegibles; la ventana usa la zona aprobada; continuidad no se confunde con retención, adherencia o resultado corporal.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-S01`, `UC-P13`, `UC-P18`, `UC-I05`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-058` · CI: `tvcc30`, `contrato`, `entrenamiento`, `nutricion` y 2 más
Estado	TVCC-30 como cálculo interno conservado, sin HTTP, como dice el 09 (DL-135).

RF-059 Continuar el núcleo ante fallas de terceros — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	Profesionales y personas necesitan seguir trabajando si un proveedor externo cae.
Comportamiento	Las funciones núcleo deberán continuar mediante fuente propia o carga manual cuando un proveedor externo no esté disponible.
Reglas	– El núcleo sigue con el catálogo propio y la carga manual; el usuario ve el estado.
Aceptación	La caída de Google, Open Food Facts, wger, Maps o Push no impide crear, consultar, ejecutar o revisar un plan; el usuario conoce el estado y la alternativa.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`, `UC-P22`
Prueba	Plan: `TEST-RF-059` · CI: `entrenamiento`, `nutricion`
Estado	Si Open Food Facts o wger fallan, el núcleo sigue con lo propio (fallback manual).

RF-060 Consultar la procedencia de datos externos — Implementado

Actor	Profesional, asesorado o administrador según autorización · prioridad P0
Necesidad	Quien usa un dato externo necesita saber de dónde salió.
Comportamiento	BE deberá permitir identificar proveedor, fecha y referencia suficiente de un dato externo en los contextos donde se utiliza.
Reglas	– Cada fila del buscador muestra su origen (USDA, Open Food Facts, wger, propio) (DL-141).
Aceptación	La procedencia es visible en operaciones relevantes; una importación no se presenta como dato verificado por BE; el histórico no pierde su fuente.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-060` · CI: `entrenamiento`, `contratos-wp08`, `nutricion`
Estado	Origen en cada fila del buscador (DL-141, #189); DL-097 y DL-099 abiertas.

RF-061 Consultar novedades internas — Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	Cada actor necesita enterarse de lo que pasó en su cuenta aunque no reciba avisos.
Comportamiento	BE deberá disponer de un centro interno donde mostrar novedades operativas relevantes para el actor.
Reglas	– Las novedades respetan el alcance del actor y no son alertas clínicas.
Aceptación	Las novedades pueden consultarse aunque Push no esté disponible; respetan el alcance del actor; no se presentan como alertas clínicas.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P30`
Prueba	Plan: `TEST-RF-061` · CI: `novedades`
Estado	Centro de novedades (DL-133).

RF-062 Recibir notificaciones push — Implementado

Actor	Asesorado o profesional · prioridad P2
Necesidad	La persona necesita un aviso en el teléfono cuando algo requiere su atención.
Comportamiento	BE podrá enviar notificaciones push para novedades seleccionadas, sin convertirlas en única vía de información.
Reglas	– El aviso no lleva datos sensibles («BE · Tenés una novedad.»). – Si Expo no responde, la novedad queda igual en el centro (RF-061).
Aceptación	El contenido sensible se minimiza; el usuario conserva acceso desde el centro interno; una falla de Expo Push no bloquea ninguna operación núcleo.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-E08`
Prueba	Plan: `TEST-RF-062` · CI: `novedades`
Estado	Avisos por Expo y Firebase (DL-133); falta probarlos en el teléfono.

3.6 Superficie implementada distinta de la prevista

Algunos requisitos que DV-03 asignó a una superficie se implementaron también en la otra, porque la persona administra su cuenta y sus permisos tanto en la APK como en el website. Ninguno se implementó en una superficie menor que la prevista.

Requisito	Título	Prevista	Implementada
`RF-017`	Crear y mantener un perfil de asesorado	apk	Website · APK
`RF-019`	Aceptar o rechazar un vínculo	apk	Website · APK
`RF-020`	Otorgar consentimiento específico y versionado	apk	Website · APK
`RF-022`	Revocar consentimiento y cortar accesos futuros	apk	Website · APK
`RF-057`	Registrar notas de coordinación autorizadas	website	Website · APK

3.7 Brechas

Requisito	Título	Estado	Motivo y referencia
`RF-004`	Administrar métodos de acceso de una misma identidad	Parcial	Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2).
`RF-005`	Recuperar el acceso local	Pendiente	Recuperación de acceso local no implementada; declarada fuera de alcance de esta entrega (QUE-FALTA §7).
`RF-008`	Crear y mantener un perfil profesional	Fuera de alcance	Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036).
`RF-009`	Declarar especialidades y aportar evidencia	Fuera de alcance	Ver RF-008.
`RF-010`	Presentar una solicitud de verificación	Fuera de alcance	Ver RF-008.
`RF-011`	Revisar una solicitud profesional	Fuera de alcance	Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz.

Requisito	Título	Estado	Motivo y referencia
RF-012	Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal	Fuera de alcance	Ver RF-011.
RF-013	Responder observaciones y volver a presentar evidencia	Fuera de alcance	Ver RF-008.
RF-014	Suspender y rehabilitar una capacidad profesional	Fuera de alcance	Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020).
RF-067	Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia	Fuera de alcance	La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz.
RF-068	Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas	Pendiente	Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador.
RF-017	Crear y mantener un perfil de asesorado	Parcial	El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095.
RF-043	Registrar sesión y series ejecutadas	Parcial	Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar).
RF-051	Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada	Pendiente	Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta).
RF-066	Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real	Parcial	La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087).

3.8 Requisitos no funcionales (complemento)

El documento de la escuela pide requisitos funcionales. Como complemento, la tabla resume los 38 requisitos no funcionales del documento 04 (tal como los transcribe DV-03) con la evidencia que hoy los respalda en la implementación. No se presentan como exigencia de la escuela.

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
RNF-SEC-001	Autorización consistente para recursos protegidos	Punto único de decisión (PDP) en la API, igual para el website y la APK; recorridos «accesoRevocado» y «sesionRevocada» en la CI.
RNF-SEC-002	Protección de credenciales, sesiones y secretos	Contraseñas con bcrypt de costo 10 como mínimo y una verificación señuelo cuando la cuenta

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
		no existe (08 §24.2); sesión firmada; en el website, cookie HttpOnly y Secure de un solo uso (DL-147); secretos generados por Render, nunca en el repositorio.
RNF-SEC-003	Resistencia a abuso de autenticación y recuperación	Límite de intentos de acceso en memoria de la instancia (DL-015, provisorio).
RNF-SEC-004	Separación de ambientes	Solo existe el ambiente test, con datos sintéticos; producción separada es una condición pendiente del gate del 08 §42.
RNF-SEC-005	Auditoría de operaciones sensibles	Auditoría y decisiones de acceso en la misma transacción que la operación (RegistroDeAuditoria, DecisionDeAcceso).
RNF-SEC-006	Mínimo privilegio y segregación por dominio	Cada área en su módulo y sus tablas; el acceso se evalúa por alcance.
RNF-PRI-001	Minimización y pertinencia	Los avisos push no llevan datos sensibles; la foto de una comida es privada.
RNF-PRI-002	Revocación efectiva y verificable	Revocar corta el acceso futuro; probado en integración y en el recorrido «accesoRevocado».
RNF-PRI-003	Visibilidad adecuada a cada superficie	Cada superficie muestra lo de su actor; la API decide (X-BE-Surface).
RNF-PERF-001	Rendimiento de operaciones núcleo	Sin medición formal de rendimiento en esta versión.
RNF-PERF-002	Respuesta percibida de Website y APK	Sin medición formal; los estados de carga y de demora están diseñados (APK: «Está tardando más de lo habitual»).
RNF-PERF-003	Tiempo acotado y fallback de integraciones	Integraciones con tiempo acotado y continuidad con el catálogo propio (RF-059).
RNF-AVA-001	Disponibilidad durante validación y defensa	API en plan pago (Starter) desde el 2026-10-16: ya no se apaga por inactividad.
RNF-AVA-002	Persistencia después de reinicio	Base PostgreSQL administrada (Basic-256mb), persistente.
RNF-REC-001	Copia y restauración verificable	Pendiente: la restauración probada es condición del gate del 08 §42.
RNF-REC-002	Idempotencia de operaciones sensibles	Idempotency-Key en las escrituras sensibles (RegistroDeIdempotencia).
RNF-REL-001	Ausencia de éxito falso y recuperación comprensible	Ningún éxito antes de la respuesta del servidor: «Pendiente de guardar» frente a «Guardado a las…» (DL-148).
RNF-ACC-001	Accesibilidad en recorridos núcleo	Prueba automática de contraste en npm test y auditoría axe-core de los recorridos núcleo (42 pantallas, cero violaciones, 2026-09-24); TalkBack sin probar en un teléfono.
RNF-ACC-002	Lenguaje claro, no diagnóstico y no causal	Copy sin diagnóstico ni causalidad, fijado por pruebas de textos.

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
RNF-ACC-003	Adaptación a las superficies objetivo	Website diseñado para escritorio (1440, 1280 y 1024 px); APK para Android con letra del sistema.
RNF-PORT-001	APK instalable y demostrable en Android físico	APK instalable desde las releases de GitHub; la 0.17.0-candidata.3 falta probarla en un Android físico.
RNF-MAN-001	Separación de responsabilidades y fuente única de reglas	Monolito modular con dominio compartido (@be/domain) como fuente única de contratos y textos.
RNF-MAN-002	Contratos compatibles y verificables	Contrato OpenAPI generado desde el dominio; guardia de trazabilidad de operaciones; prueba de lecturas congeladas de las APK (#198, sin integrar).
RNF-MAN-003	Evolución reproducible del esquema y los datos	51 migraciones aplicadas con prisma migrate deploy en la CI y en cada despliegue.
RNF-MAN-004	Testabilidad proporcional al riesgo	Pruebas por nivel: dominio, unitarias, integración con PostgreSQL real y recorridos de navegador.
RNF-OBS-001	Diagnóstico sin exposición de datos sensibles	El registro de la API no imprime datos sensibles; los errores devuelven un sobre con código y X-Request-Id.
RNF-OBS-002	Salud técnica mínima del despliegue	/health, /health/live y /health/ready con la versión y el commit desplegado.
RNF-OBS-003	Trazabilidad bidireccional	Trazabilidad requisito → caso → contrato → prueba (anexo F) y bloque de traza en los commits.
RNF-INT-001	Sustituibilidad de proveedores externos	Los proveedores se usan detrás de adaptadores; la caída de uno no detiene el núcleo.
RNF-INT-002	Consistencia de fechas, períodos, unidades y zona horaria	Fechas civiles de Buenos Aires para períodos; instantes en UTC; unidades con su magnitud.
RNF-INT-003	Validación y normalización de importaciones	Importación controlada con revisión y normalización (WP-08).
RNF-SCA-001	Escala suficiente para validación y segmento inicial	Escala de demostración: la cartera tiene un tope de 200 asesorados por profesional.
RNF-SCA-002	Configuración desacoplada de habilitaciones y capacidad	La capacidad existe separada de las habilitaciones y vale «sin límite» por omisión (DL-051).
RNF-DAT-001	Integridad de estados críticos	Estados con listas blancas de transición exigidas por disparadores en la base.
RNF-DAT-002	Procedencia obligatoria	Procedencia obligatoria en las tablas de hechos (campo procedencia).
RNF-DAT-003	Versionado y ausencia de sobrescritura silenciosa	Versiones encadenadas y tablas de solo agregar; nada se sobrescribe en silencio.
RNF-DAT-004	Validación de datos y errores accionables	Validación con zod en el contrato y errores por campo.
RNF-DAT-005	Reproducibilidad temporal y analítica	Ocurrencia y registro separados en cada hecho; la TVCC-30 se conserva con su ventana.

3.9 Registro de verificaciones citadas

Clave	Fecha	Qué se verificó, dónde y con qué
`CI`	2026-10-20	CI de main sobre 0fb1bff (corrida 39374515693, 05:22-05:32 UTC): legajo; verificar (dominio 832/832, scripts 435/435, API unitarias 135/135, compilación y auditoría); integración con PostgreSQL 16 (61 suites, 823/823); recorridos de navegador 12/12; imagen de la API con migraciones y lectura de salud.
`V-SES`	2026-10-20	Sesión del website contra test (website d2999c2, API ad12d54, mismo comportamiento que 0fb1bff): Chrome 155.0.8059.80 15/15 y Edge 155.0.4283.62 13/13, sin interfaz gráfica: entrar, recargar, segunda pestaña, cerrar sesión, revocar, sin conexión.
`V-BOR`	2026-10-20	Borradores contra test (website y API de 4d02ee1, mismo producto que 0fb1bff), Chrome 155.0.8059.80: «Pendiente de guardar» y «Guardado a las…», recarga con texto sin guardar, conflicto entre pestañas y navegación sin conexión, 11/11.
`V-REC`	2026-10-20	Revisión de solo lectura de las 16 recetas de ejemplo contra la API de test (20f1bb7): catálogo vigente y cálculo de API-REC-07 contra un cálculo independiente, 16/16.
`T-GOO`	2026-10-17	Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: crear la cuenta e iniciar sesión con Google; funcionó.
`T-INV`	2026-10-17	Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: aceptar una invitación por QR y por enlace; funcionó.
`T-015`	2026-10-07/08	Dirección, APK 0.15.0-candidata.1: Antropometría, Nutrición y Entrenamiento; dos defectos (foto de comida diferente; iniciar una sesión con otra abierta), corregidos en #151 y #152 y no vueltos a probar en el teléfono.
`T-014`	2026-10-05	Dirección, APK 0.14.0-candidata.1 (informe en DL-117).

Apartado 4

Casos de uso

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 5

Casos de prueba

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 6

Diagrama entidad–relación

En preparación
Este apartado se completa en esta versión. Abajo, la lámina patrón del DER.

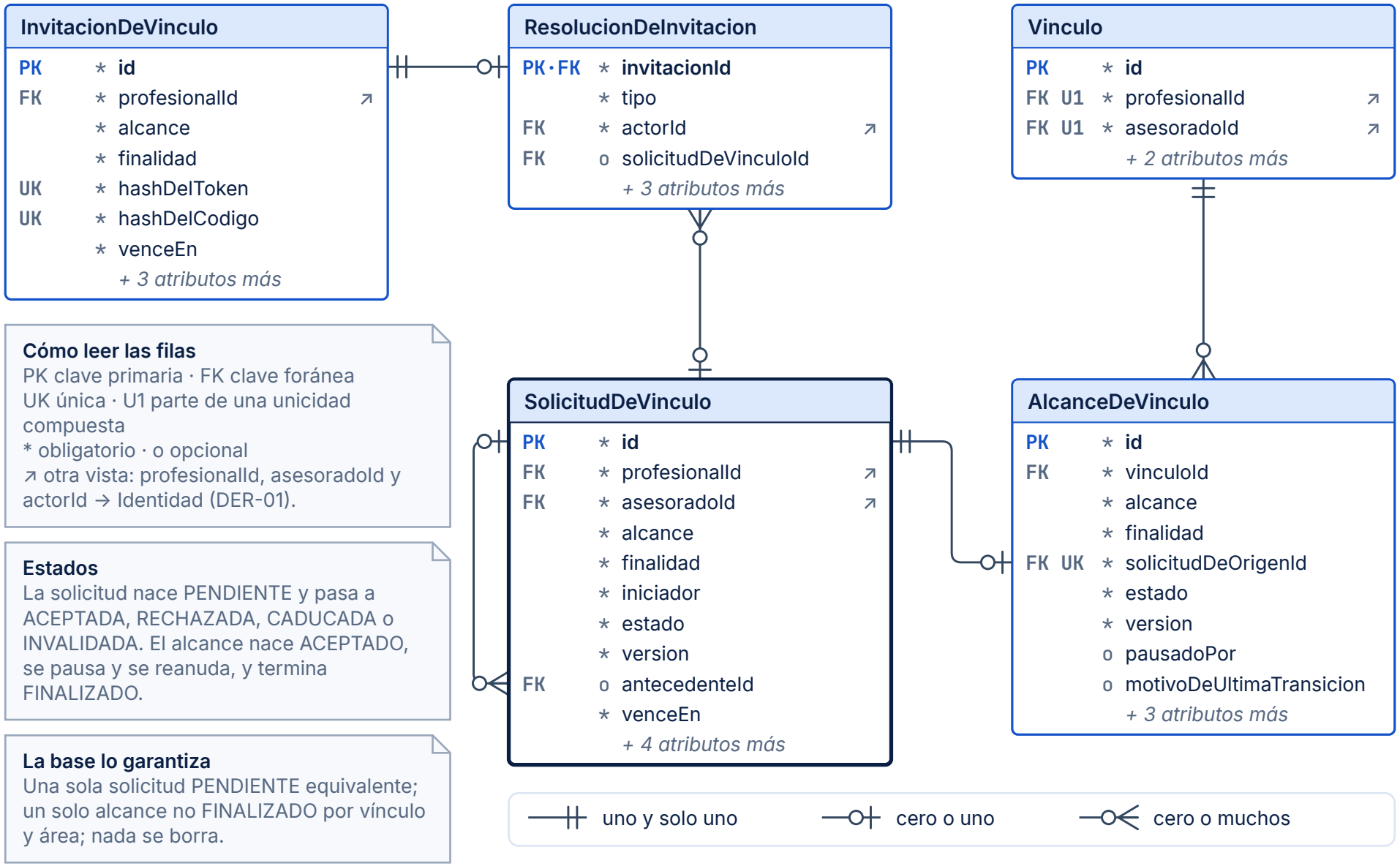


Figura 6.1 — **Vínculo e invitación.** Invitación, solicitud, vínculo y alcance por área, con las cardinalidades del esquema
Lámina DER-03 · Fuente: prisma/schema.prisma y migraciones · Versión 0fb1bff

Apartado 7

Diagrama de clases

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 8

Diagrama de arquitectura

En preparación
Este apartado se completa en esta versión. Abajo, la lámina patrón de arquitectura.

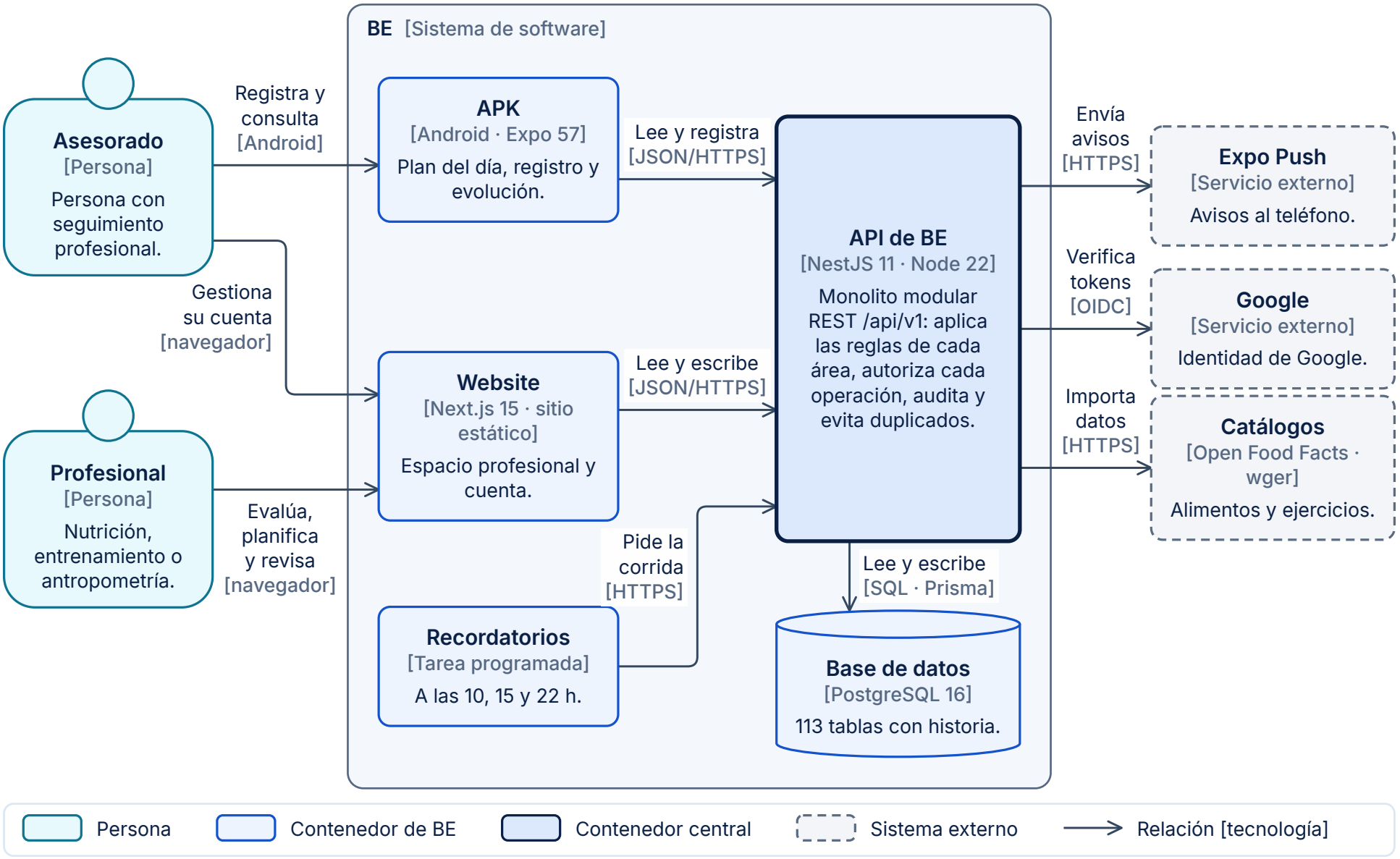


Figura 8.1 — **Contenedores de BE (C4, nivel 2)**. Aplicaciones, API, base de datos, tarea programada y servicios externos que la API invoca

Lámina ARQ-02 · Fuente: render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md, apps/api/src · Versión 0fb1bff

Apartado 9

Diagrama de componentes

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 10

Diagrama de Gantt

Pendiente de incorporación en el cierre
Por indicación de Dirección, el cronograma se incorpora al cierre del trabajo. Este apartado se conserva en su lugar del orden obligatorio y no presenta fechas, duraciones ni porcentajes provisorios.

Apartado 11

URL a una demo de la APK y del website

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 12

URL para descargar la APK y URL de su código fuente

Campo	Enlace
Descarga de la APK	[enlace de descarga — pendiente de incorporación al cierre]
Código fuente de la APK	[enlace al repositorio — pendiente de incorporación al cierre]

Por qué los campos están vacíos
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. Este documento no inventa enlaces ni publica una versión nueva de la APK. El estado de las versiones existentes (la estable y la candidata) y el procedimiento de distribución están en el apartado 8 (despliegue) y en el anexo de entrega.

Apartado 13

URL del website hosteado y URL de su código fuente

Campo	Enlace
Website hosteado	[enlace — pendiente de incorporación al cierre]
Código fuente del website	[enlace al repositorio — pendiente de incorporación al cierre]

Por qué los campos están vacíos
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. El ambiente en el que se verificó esta versión y su configuración se describen en el apartado 8; el enlace definitivo que se entregue puede ser otro.

Apartado 14

Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles

En preparación
Contenido en desarrollo en esta versión.

Apartado 15

Anexos

En preparación
Los anexos se desarrollan después del núcleo obligatorio.